

DOCUMENTO MAESTRO 11

Gestión de datos, ciencia abierta, reproducibilidad, principios FAIR y CARE, y preservación

Sistema integral para planificar, proteger, documentar, compartir y conservar los activos de investigación del Semillero SIPRAI

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | Coordinación: Nelson Aristizábal López | Versión 1.0 - junio de 2026

Principio rector: los datos no comienzan cuando se llena una hoja de cálculo ni terminan cuando se publica un artículo. Son activos de investigación que deben gobernarse durante todo su ciclo de vida para proteger a las personas, preservar la evidencia, permitir la verificación, reconocer contribuciones y maximizar un reuso legítimo y socialmente responsable.

PLANIFICAR	PRODUCIR	PROTEGER	DOCUMENTAR	ANALIZAR	PRESERVAR	COMPARTIR	REUTILIZAR
------------	----------	----------	------------	----------	-----------	-----------	------------

Campo	Definición
Naturaleza	Manual académico-operativo, banco de plantillas, sistema de gobierno y base de conocimiento para el GPT mentor.
Aplicación	Datos cuantitativos, cualitativos, mixtos, bibliométricos, documentales, visuales, software, modelos, flujos, prompts y materiales.
Marcos	UNESCO Open Science, FAIR, CARE, TRUST, CoreTrustSeal, DataCite, ORCID, ROR, RO-Crate y ciencia abierta responsable.
Estado técnico 2026	DataCite Metadata Schema 4.7; RO-Crate 1.3; CoreTrustSeal Requirements 2026-2028. Verificar futuras actualizaciones.
Resultado esperado	Planes vivos, activos trazables, reproducibles, protegidos, citables, interoperables y preservados.
Documento siguiente	12 - Investigación ágil: Scrum, Kanban, portafolio, métricas, riesgos y aprendizaje.

0. Control del documento y alcance

Este documento complementa el Documento Maestro 02 sobre ética, privacidad e integridad. La apertura de datos nunca prevalece automáticamente sobre consentimiento, derechos, seguridad, propiedad intelectual, soberanía de datos, compromisos contractuales o riesgo de daño.

Principio	Aplicación SIPRAI
Abierto por diseño, protegido por necesidad	Planear la apertura desde el inicio y cerrar o restringir únicamente con razones documentadas.
Tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario	Elegir acceso abierto, embargado, controlado o cerrado según riesgo y legitimidad.
FAIR no equivale a abierto	Un recurso restringido puede ser encontrable, descrito y accesible mediante procedimiento.
Anonimizado no equivale a pseudonimizado	La pseudonimización conserva posibilidad de reidentificación mediante una clave separada.
Preservación no equivale a almacenamiento	Preservar exige integridad, formatos, metadatos, migración, acceso y responsabilidad futura.
Reproducibile no equivale a idéntico	La reproducción depende de datos, código, ambiente, aleatoriedad y tolerancias explícitas.

Decisión obligatoria: cada activo debe tener responsable, clasificación, ubicación autorizada, versión, reglas de acceso, periodo de retención y destino final.

1. Ciencia abierta responsable

La Recomendación de UNESCO sobre Ciencia Abierta concibe la apertura como un sistema de conocimientos, infraestructuras, participación social y diálogo con otros sistemas de conocimiento. SIPRAI adopta una visión de apertura equitativa, inclusiva y orientada al beneficio público.

Pilar	Prácticas
Conocimiento científico abierto	Publicaciones, datos, metadatos, software, código, hardware, protocolos, materiales y recursos educativos.
Infraestructuras abiertas	Repositorios, registros, identificadores, estándares y servicios sostenibles.
Participación de actores sociales	Coproducción, ciencia ciudadana, devolución y definición compartida de prioridades.
Diálogo con otros conocimientos	Reconocimiento de saberes locales, comunitarios e indígenas, respetando autoridad y derechos.
Evaluación responsable	Reconocer diversidad de productos, contribuciones, contextos e impacto.

1.1 Apertura no es una acción final

- Diseñar consentimiento y propiedad para permitir el uso legítimo previsto.
- Usar formatos y metadatos que faciliten descubrimiento y comprensión.
- Publicar protocolos, instrumentos, código y decisiones cuando sea posible.

- Explicar de forma transparente qué no puede compartirse y cómo solicitar acceso.
- Construir productos comprensibles para participantes, organizaciones y comunidades.

2. Ciclo de vida de datos y objetos de investigación

PLAN	CREATE/COLLECT	PROCESS	ANALYZE	PRESERVE	PUBLISH	REUSE	DISPOSE
------	----------------	---------	---------	----------	---------	-------	---------

Fase	Decisiones
Planificar	Activos, responsables, formatos, ética, presupuesto, acceso, preservación y DMP.
Crear/recolectar	Procedencia, consentimiento, controles, identificadores y respaldo.
Procesar	Limpieza, transformación, anonimización, control de calidad y versionado.
Analizar	Código, ambientes, parámetros, semillas, decisiones y resultados.
Preservar	Selección, formatos, checksums, metadatos, repositorio y retención.
Publicar	PID, licencia, acceso, cita, documentación y relación con productos.
Reutilizar	Comprender derechos, contexto, limitaciones y atribución.
Eliminar	Destrucción verificable, cierre de accesos y registro.

2.1 Objetos que deben gestionarse

Objeto	Ejemplos
Datos primarios	Respuestas, grabaciones, imágenes, sensores, observaciones y registros.
Datos derivados	Bases limpias, variables calculadas, matrices y agregados.
Metadatos	Diccionarios, esquemas, procedencia y contexto.
Software/código	Scripts, paquetes, notebooks, consultas y pruebas.
Flujos y ambientes	Workflows, contenedores, dependencias y configuración.
Instrumentos	Encuestas, guías, rúbricas, formularios y protocolos.
Modelos/IA	Pesos, tarjetas de modelo, prompts, evaluaciones y logs.
Productos	Artículos, informes, figuras, casos, dashboards y materiales.

3. Gobernanza, roles y responsabilidad

Rol	Responsabilidades mínimas
Investigador principal	Aprueba DMP, clasificación, acceso, publicación y cierre.
Data steward/responsable de datos	Coordina inventario, metadatos, calidad, repositorio y cumplimiento.
Propietario o custodio institucional	Define autoridad, infraestructura, retención y condiciones.
Productor de datos	Registra procedencia, calidad y contexto en el momento de creación.

Rol	Responsabilidades mínimas
Analista	Mantiene código reproducible, versiones, diagnósticos y resultados.
Administrador de sistemas	Seguridad, backups, permisos, monitoreo y recuperación.
Responsable ético/privacidad	Evalúa consentimiento, minimización, riesgo y solicitudes.
Comunidad/actor con autoridad	Decide o participa en uso, acceso, beneficio y representación cuando aplica.
Curador/repositorio	Verifica formatos, metadatos, integridad, acceso y preservación.
Reutilizador	Respeto licencia, propósito, atribución, contexto y restricciones.

3.1 RACI por activo

Cada activo crítico debe identificar quién es Responsable, Accountable, Consulted e Informed. “Todo el equipo” no es un responsable operativo suficiente.

4. Plan de Gestión de Datos - DMP

El DMP es un documento vivo que anticipa cómo se crearán, protegerán, documentarán, conservarán, compartirán y cerrarán los activos. Se actualiza cuando cambian diseño, fuentes, riesgos, herramientas, equipo o obligaciones.

Sección	Contenido mínimo
Descripción	Pregunta, tipos, volumen, fuentes, formatos y relaciones.
Estándares/metadatos	Diccionarios, vocabularios, identificadores y documentación.
Calidad	Validación, auditoría, limpieza, pruebas y aceptación.
Ética/legal	Consentimiento, datos personales, propiedad, contratos y comunidades.
Seguridad	Clasificación, acceso, cifrado, respaldo e incidentes.
Almacenamiento	Sistemas autorizados, capacidad, sincronización y recuperación.
Versionado/procedencia	Convenciones, cambios, scripts y responsables.
Acceso/compartición	Qué, cuándo, para quién, nivel, embargo y solicitud.
Preservación	Selección, formatos, repositorio, PID, retención y costos.
Responsabilidades	Roles, continuidad, salida de miembros y recursos.
Cierre	Transferencia, revocación, destrucción y reporte.

4.1 Momentos de revisión

- Aprobación del protocolo.
- Antes de iniciar recolección.
- Después del piloto.
- Cuando se incorpora una nueva fuente o proveedor.
- Antes de análisis definitivo.
- Antes de publicar/depositar.
- Al cerrar o transferir el proyecto.

Un DMP de calidad contiene decisiones concretas, responsables y evidencias; no frases genéricas como “los datos estarán seguros” o “se compartirán al finalizar”.

5. Inventario y clasificación de activos

Campo del inventario	Ejemplo
ID del activo	DATA-QUAL-INT-001.
Nombre/descripción	Transcripciones anonimizadas de entrevistas.
Fuente/productor	Participantes / investigadora responsable.
Clasificación	Restringido - datos personales/contextuales.
Ubicación primaria	Unidad institucional cifrada.
Respaldo	Copia cifrada institucional con verificación.
Formato	DOCX de trabajo + TXT UTF-8 de preservación.
Versión/estado	v1.2 - validado.
Acceso	Equipo cualitativo autorizado.
Retención/destino	10 años / depósito controlado o destrucción.
Relaciones	Consentimientos, guía, codebook y artículo.

5.1 Clasificación sugerida

Nivel	Ejemplos	Control
Público	Datos anonimizados y publicados.	Licencia, integridad y metadatos.
Interno	Material de trabajo sin sensibilidad alta.	Acceso institucional.
Confidencial	Información organizacional, contratos o manuscritos.	Necesidad de conocer, cifrado y acuerdos.
Restringido	Datos personales, sensibles, comunidades pequeñas o riesgos altos.	Acceso nominal, entorno protegido y registro.
Secreto/altamente restringido	Llaves de identificación, credenciales o datos críticos.	Separación, mínimo acceso, cifrado fuerte y no sincronización insegura.

6. Estructura de carpetas y nombres de archivos

Carpeta	Contenido
00_Governance	Protocolo, DMP, ética, contratos, consentimientos y roles.
01_Raw	Datos originales inmutables y exportaciones de fuente.
02_Interim	Datos en procesamiento y controles.
03_Clean	Datos analíticos validados.
04_Metadata	Diccionarios, codebooks, tesauros y procedencia.

Carpeta	Contenido
05_Code	Scripts, notebooks, pruebas y ambientes.
06_Analysis	Modelos, logs y resultados intermedios.
07_Outputs	Tablas, figuras, informes y manuscritos.
08_Preservation	Paquete final, checksums, README y RO-Crate.
09_Sharing	Versión pública/controlada y documentación.
10_AI	Prompts, modelos, evaluaciones, registros y declaraciones.

6.1 Convención de nombre

PROYECTO_TIPO_CONTENIDO_YYYY-MM-DD_vMAJOR.MINOR_ESTADO.ext | Ejemplo:
SIPRAI_DATA_EncuestaEquipos_2026-06-27_v1.0_CLEAN.csv

- Usar fecha ISO 8601 AAAA-MM-DD.
- Evitar “final”, “final2”, “último” y caracteres problemáticos.
- Distinguir estado RAW, QC, CLEAN, FROZEN y PUBLIC.
- No incorporar nombres de participantes en archivos.
- Mantener un README con la convención.

7. Formatos y preservación

Tipo	Trabajo	Preservación/intercambio preferido
Tabular	XLSX, RDS, SAV, DTA.	CSV/TSV UTF-8 + diccionario; conservar original cuando sea necesario.
Texto	DOCX, software CAQDAS.	TXT UTF-8, PDF/A para documentos finales, XML/JSON cuando aplica.
Imagen	Formatos de cámara/edición.	TIFF o PNG; SVG para gráficos vectoriales.
Audio	Formato de grabadora.	WAV/FLAC sin pérdida; MP3 solo para acceso cuando sea aceptable.
Video	Formato de captura.	Contenedor/códec abierto o ampliamente soportado; conservar metadatos.
Geoespacial	Formatos GIS propietarios.	GeoPackage, GeoJSON, CSV con CRS documentado.
Código	Scripts/notebooks.	Texto plano, repositorio Git, README y licencia.
Base de datos	Sistema activo.	Dump documentado + esquema + exportaciones interoperables.
Modelos IA	Formato de framework.	Pesos, arquitectura, ambiente, tarjeta, licencia y datos de evaluación.

7.1 Criterios

- Abierto o documentado.
- No cifrado para la copia de preservación cuando la política lo permite.
- Ampliamente adoptado y con herramientas disponibles.

- Capaz de conservar la información significativa.
- Validado y acompañado de checksums.
- Migrable y con plan para obsolescencia.

8. Calidad de datos

Dimensión	Pregunta de control
Exactitud	¿El valor representa correctamente la fuente o fenómeno?
Compleitud	¿Faltan unidades, variables, eventos o metadatos?
Consistencia	¿Reglas, códigos y relaciones coinciden entre archivos?
Validez	¿Valores y formatos cumplen especificaciones?
Unicidad	¿Existen duplicados o identidades fusionadas?
Oportunidad	¿El dato corresponde al periodo y versión correctos?
Trazabilidad	¿Puede reconstruirse procedencia y transformación?
Integridad	¿El archivo permanece completo y no alterado?
Representatividad	¿Cobertura y selección permiten la inferencia prevista?
Interpretabilidad	¿Un tercero entiende campos, unidades, faltantes y contexto?

8.1 Controles

- Reglas de captura y validación.
- Pruebas automatizadas de rango, tipo, unicidad y relaciones.
- Muestras de auditoría contra fuente.
- Revisión independiente de transformaciones críticas.
- Registro de errores, correcciones y decisión.
- Criterios explícitos para congelar la base analítica.

9. Metadatos, diccionarios y README

Nivel	Contenido
Descubrimiento	Título, autores, descripción, palabras clave, fecha, licencia, PID y acceso.
Estructural	Relación entre archivos, tablas, versiones y componentes.
Administrativo	Propiedad, derechos, retención, preservación y responsable.
Técnico	Formato, tamaño, software, esquema, checksum y ambiente.
Procedencia	Fuente, productor, transformaciones y agentes.
Disciplinar	Vocabularios, ontologías y estándares propios del campo.
Variable/ítem	Nombre, etiqueta, tipo, unidad, categorías, faltantes y regla.
Contextual	Diseño, población, muestreo, lugar, periodo y limitaciones.

9.1 README mínimo

1. Descripción del proyecto y pregunta.
2. Estructura de carpetas y archivos.
3. Cómo obtener, abrir y ejecutar.
4. Dependencias, versiones y licencias.
5. Diccionario o enlace a metadatos.
6. Procedencia y flujo de procesamiento.
7. Restricciones, riesgos y limitaciones.
8. Cómo citar y contactar.

10. Identificadores persistentes y grafo de investigación

Entidad	Identificador/estándar	Uso
Persona	ORCID iD.	Distinguir investigadores y conectar contribuciones.
Organización	ROR ID.	Normalizar afiliaciones e instituciones financiadoras.
Objeto/producto	DOI u otro PID apropiado.	Citación y persistencia.
Actividad/proyecto	RAiD u otro identificador institucional cuando exista.	Conectar ciclo, equipo, financiación y productos.
Software	SWHID/DOI/release persistente.	Identificar código y versiones.
Muestras/materiales	Identificador disciplinar.	Trazar entidades físicas o biológicas.
Vocabulario	URI persistente.	Interoperabilidad semántica.

Los identificadores no reemplazan metadatos. Un DOI apunta a un objeto, pero la persistencia depende de mantener su landing page, metadatos y acceso.

11. DataCite Metadata Schema 4.7

DataCite publicó la versión 4.7 el 3 de marzo de 2026. Esta versión incorpora, entre otros cambios, nuevos tipos generales Poster y Presentation, identificadores relacionados RAiD y SWHID, y mejoras para describir relaciones.

Propiedad	Uso SIPRAI
Identifier	DOI del objeto.
Creator	Personas/organizaciones creadoras, con ORCID/ROR.
Title	Título informativo y estable.
Publisher	Repositorio o entidad que publica.
PublicationYear	Año de disponibilidad.
ResourceType	Dataset, Software, Workflow, StudyRegistration, Poster, Presentation u otro.
Contributor	Curación, recolección, supervisión, software y otros roles.
Description	Resumen, métodos, técnico y otros tipos.

Propiedad	Uso SIPRAI
Subject	Palabras clave y vocabularios.
Rights	Licencia o condiciones de uso.
RelatedIdentifier	Relaciones con artículo, protocolo, versión, software, proyecto o fuente.
FundingReference	Financiación y entidad.
GeoLocation	Lugar/área cuando es legítimo y seguro.
Version	Versión del recurso.

11.1 Relaciones esenciales

- IsSupplementTo / IsSupplementedBy.
- IsVersionOf / HasVersion.
- IsNewVersionOf / IsPreviousVersionOf.
- IsDerivedFrom / IsSourceOf.
- IsDocumentedBy / Documents.
- IsCitedBy / Cites.
- IsIdenticalTo solo cuando existe identidad real.

12. Procedencia, versionado e integridad

Concepto	Práctica
Procedencia	Registrar quién, qué, cuándo, de dónde, con qué herramienta y por qué.
Inmutabilidad RAW	No sobrescribir datos originales.
Versionado de datos	Liberaciones identificables, changelog y relación entre versiones.
Git	Usar para texto y código; no como sustituto automático de repositorio de datos.
Releases	Crear hitos inmutables asociados con análisis y productos.
Checksums	Calcular SHA-256 u otro algoritmo robusto y verificar periódicamente.
Audit trail	Decisiones, correcciones, exclusiones y aprobaciones.
Cadena de custodia	Transferencias, accesos y responsables en datos sensibles.

12.1 Semántica práctica

Cambio	Versión sugerida
Corrección de metadatos sin cambiar datos	Patch: 1.0.1.
Nuevas variables/archivos compatibles	Minor: 1.1.0.
Cambio que rompe estructura o interpretación	Major: 2.0.0.
Publicación inmutable	Etiqueta/release + DOI de versión.

13. Código, software y workflows

Elemento	Requisito
README	Propósito, instalación, uso, entrada, salida y ejemplo.
Licencia	Licencia de software apropiada; Creative Commons no se recomienda para software.
Dependencias	Versiones o archivo lock.
Pruebas	Unitarias, integración o casos conocidos.
Configuración	Separar parámetros, secretos y código.
Datos	No incluir datos sensibles en repositorio público.
Estilo	Funciones legibles, comentarios útiles y control de errores.
CI	Ejecución automatizada cuando sea viable.
Release	Versión citable depositada en repositorio.
Citación	CITATION.cff o metadatos equivalentes.

13.1 GitHub no es preservación suficiente

Un repositorio colaborativo puede desaparecer, cambiar o no garantizar preservación. Las versiones asociadas a resultados deben depositarse en un repositorio que asigne PID y mantenga el recurso, por ejemplo mediante integración de una release con Zenodo u otro repositorio confiable.

14. Reproducibilidad, replicabilidad y robustez

Concepto	Pregunta
Reproducibilidad computacional	¿Con los mismos datos, código y ambiente se obtienen los resultados?
Replicabilidad	¿Nuevos datos y procedimiento comparable apoyan el hallazgo?
Repetibilidad	¿El mismo equipo/sistema obtiene resultados consistentes bajo condiciones cercanas?
Robustez	¿La conclusión se mantiene ante decisiones analíticas razonables?
Generalizabilidad	¿Se extiende a otras poblaciones o contextos?
Transferibilidad	¿La descripción permite juzgar aplicación contextual?
Auditabilidad	¿Un tercero reconstruye decisiones y procedencia?

14.1 Paquete mínimo

- Datos o versión compartible/sintética con explicación de restricciones.
- Código desde datos analíticos hasta tablas y figuras.
- Ambiente y dependencias.
- Semillas y parámetros.
- README de ejecución.
- Resultados esperados y tolerancias.
- Licencias y cita.
- Registro de desviaciones.

Compartir un notebook que solo ejecuta en el computador del autor no es reproducibilidad. El paquete debe probarse en un entorno limpio o por una segunda persona.

15. Ambientes computacionales y Research Objects

Herramienta	Uso
Archivo lock	Fijar versiones de paquetes.
Entorno virtual	Aislar dependencias.
Contenedor	Empaquetar sistema, bibliotecas y ejecución.
Notebook	Combinar narrativa, código y resultados; debe evitar estado oculto.
Workflow manager	Orquestrar dependencias, reintentos y procedencia.
RO-Crate 1.3	Empaquetar archivos y metadatos legibles por personas y máquinas.
Software Heritage/archivo	Preservar código y obtener identificador cuando aplique.
Binder/entorno ejecutable	Facilitar reproducción interactiva, sin sustituir depósito permanente.

15.1 RO-Crate

RO-Crate 1.3 es la versión de largo plazo publicada en 2026. Utiliza JSON-LD y metadatos basados en schema.org para describir datos, entidades contextuales, perfiles, procedencia, workflows y scripts.

FILES	METADATA	PEOPLE/ORGS	SOFTWARE	WORKFLOW	PROVENANCE	LICENSE/PID
-------	----------	-------------	----------	----------	------------	-------------

16. Prerregistro, registros y transparencia temporal

Mecanismo	Función
Prerregistro	Sella una versión del plan antes de resultados influenciados.
Registro de protocolo	Hace trazables objetivos, métodos y cambios.
Registered Report	Evalúa pregunta y método antes de conocer resultados, según revista.
Embargo	Preserva fecha y limita acceso temporal cuando se justifica.
Enmienda	Registra cambio, fecha, motivo e impacto.
Registro de análisis	Distingue confirmatorio y exploratorio.
OSF Registration u otro registro	Crea versión fechada y de solo lectura según modalidad.

16.1 Regla

Registrar después de analizar puede aumentar transparencia, pero no debe presentarse como prerregistro prospectivo.

17. Decisión de acceso y compartición

Nivel	Cuándo usar	Ejemplo
Abierto	Riesgo bajo, derechos claros y consentimiento compatible.	Datos anonimizados, metadatos, código y materiales.
Embargado	Publicación, patente, tesis o depuración pendiente.	Apertura automática en fecha definida.
Restringido	Uso legítimo requiere revisión o acuerdo.	Datos cualitativos con riesgo contextual.
Seguro/controlado	Análisis en entorno protegido sin descargar datos.	Datos sensibles o enlazados.
Cerrado con metadatos	No puede compartirse, pero el activo se describe.	Contratos, seguridad o riesgo alto.
Destruído	No debe conservarse por consentimiento o minimización.	Llaves o grabaciones tras periodo acordado.

17.1 Matriz de decisión

- Obligación ética/legal.
- Consentimiento y expectativas razonables.
- Riesgo de reidentificación o daño.
- Propiedad y licencias de terceros.
- Valor científico y costo de preparación.
- Capacidad del repositorio para acceso controlado.
- Beneficio colectivo y autoridad comunitaria.

18. Principios FAIR

Principio	Subprincipios operativos SIPRAI
Findable - encontrable	PID; metadatos ricos; metadatos incluyen identificador; indexación en recurso buscable.
Accessible - accesible	Protocolo estandarizado; autenticación/autorización cuando se requiere; metadatos persisten aun si el dato no está.
Interoperable - interoperable	Lenguajes formales y compartidos; vocabularios FAIR; referencias calificadas a otros recursos.
Reusable - reutilizable	Descripción rica; licencia clara; procedencia; estándares de la comunidad.

18.1 FAIR no es una puntuación moral

- Un recurso puede ser más o menos FAIR.
- La autoevaluación depende del objeto, comunidad y caso de uso.
- La apertura no es requisito universal de FAIR.
- Los principios aplican también a algoritmos, herramientas y workflows.
- La máquina debe poder descubrir y procesar metadatos, no solo una persona leer un PDF.

19. Operacionalización FAIR

Pregunta	Evidencia
¿Tiene PID global?	DOI, SWHID u otro PID apropiado.
¿Los metadatos permanecen?	Política del repositorio y landing page.
¿Puede encontrarse?	Indexación, palabras clave y metadatos expuestos.
¿Cómo se accede?	URL/PID y protocolo; procedimiento de solicitud.
¿Los términos son comprensibles por máquinas?	Esquema, vocabularios, URIs y formatos.
¿Se conocen derechos?	Licencia o declaración explícita.
¿Se conoce procedencia?	Fuente, métodos, agentes y transformaciones.
¿Cumple estándares del campo?	Formato, unidades, ontologías y prácticas comunitarias.
¿Está relacionado con artículo/código/protocolo?	Related identifiers y relaciones calificadas.

19.1 Machine-actionable DMP

Cuando la infraestructura lo permita, el DMP debe representar decisiones en estructuras procesables por máquinas para conectar sistemas, repositorios, identificadores, políticas y alertas, manteniendo una versión comprensible para el equipo.

20. Principios CARE y soberanía de datos

Los principios CARE complementan FAIR al centrar personas y propósitos en datos indígenas y comunitarios. CARE significa Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility y Ethics.

Principio	Preguntas SIPRAI
Collective Benefit - beneficio colectivo	¿Los datos generan valor y capacidades para la comunidad? ¿Quién recibe beneficios?
Authority to Control - autoridad para controlar	¿La comunidad decide recolección, acceso, uso, propiedad, representación y retirada?
Responsibility - responsabilidad	¿El equipo cultiva relaciones, capacidad y rendición de cuentas?
Ethics - ética	¿Se evalúan daños, futuros usos, poder y valores colectivos durante todo el ciclo?

20.1 CARE + FAIR

Riesgo FAIR aislado	Corrección CARE
Abrir datos culturalmente sensibles porque son técnicamente anonimizados.	Reconocer autoridad, significado y daño colectivo.
Licencia universal sin consulta.	Negociar usos, beneficios y restricciones comunitarias.
Metadatos que exotizan o estigmatizan.	Coproducir lenguaje y representación.
Reúso fuera de propósito original.	Definir gobernanza, aprobación y devolución.

No toda información que puede abrirse debe abrirse. La soberanía y los derechos colectivos pueden exigir control, beneficio y límites más allá de la privacidad individual.

21. Datos personales, sensibles y de alto riesgo

Categoría	Ejemplos	Respuesta
Identificador directo	Nombre, documento, correo, voz o imagen.	Minimizar, separar, cifrar y restringir.
Cuasiidentificador	Edad, cargo, lugar, fecha y trayectoria.	Evaluar combinaciones y contexto.
Dato sensible	Salud, biometría, orientación, creencias u otros según norma.	Base legítima, consentimiento/autoridad y protección reforzada.
Dato organizacional	Finanzas, estrategia, contratos o incidentes.	Acuerdo, clasificación y publicación agregada.
Dato comunitario	Saberes, territorio, patrimonio o prácticas colectivas.	CARE, gobernanza y beneficio.
Credencial/secreto	Contraseñas, tokens, llaves y credenciales API.	Nunca en datos/código; gestor de secretos y rotación.
Dato derivado sensible	Inferencias, perfiles o puntuaciones.	Tratar según riesgo, no solo fuente original.

21.1 Minimización

- Recolectar únicamente lo necesario.
- Reducir precisión geográfica/temporal cuando sea posible.
- Separar identificadores de datos analíticos.
- Limitar copias y exportaciones.
- Eliminar cuando cese la finalidad legítima.

22. Consentimiento, acceso y reuso futuro

Elemento	Pregunta
Propósito actual	¿Para qué se recopila y quién analiza?
Usos futuros	¿Qué tipos de estudios, actores y límites se explican?
Compartición	¿Abierta, controlada, con quién y bajo qué condiciones?
Retiro	¿Hasta qué punto y momento puede retirarse el dato?
Anonimización	¿Qué puede y no puede prometerse?
Enlace	¿Se combinará con otras fuentes?
IA	¿Se usarán servicios, modelos, transcripción o entrenamiento?
Comercialización	¿Puede existir uso comercial o transferencia?
Devolución	¿Qué resultados se comunicarán?
Comunidad	¿Existe autoridad colectiva adicional al consentimiento individual?

No prometa anonimato absoluto: el contexto y el enlace de fuentes pueden permitir reidentificación.

23. Anonimización y pseudonimización

Técnica	Uso	Riesgo
Supresión	Eliminar identificadores/campos.	Pérdida de utilidad.
Generalización	Reducir precisión de edad, fecha o lugar.	Combinaciones aún pueden identificar.
Enmascaramiento	Sustituir valores visibles.	Reversibilidad o patrones.
Pseudónimo	Reemplazar identidad y conservar llave.	Sigue siendo dato personal si la llave existe.
Perturbación	Agregar ruido o modificar valores.	Distorsión analítica.
Agregación	Publicar grupos en lugar de individuos.	Celdas pequeñas y atributos raros.
Datos sintéticos	Generar datos con propiedades similares.	Memorización, baja fidelidad o falsa apariencia de evidencia real.
Acceso seguro	Permitir análisis sin entregar el dato.	Gobernanza y costo.

23.1 Evaluación de riesgo

- Motivación y recursos de un atacante.
- Información externa disponible.
- Rareza de combinaciones.
- Tamaño de comunidad.
- Sensibilidad del daño.
- Riesgo por citas textuales y geolocalización.
- Cambios tecnológicos futuros.

24. Seguridad, respaldo y recuperación

Control	Práctica
Autenticación	Cuentas personales y MFA.
Autorización	Mínimo privilegio y revisión periódica.
Cifrado	En tránsito y reposo según riesgo.
Dispositivos	Equipos gestionados, bloqueo y actualización.
Transferencia	Canales autorizados, no correo o mensajería informal.
Backups	Política 3-2-1-1-0: copias, medios, fuera de sitio, una inmutable/offline y verificación sin errores.
Recuperación	Pruebas reales de restauración, no solo confirmación de copia.
Logs	Accesos y eventos críticos.
Salida de miembros	Transferencia, revocación y confirmación de eliminación.
Incidentes	Plan, reporte, contención, evaluación y aprendizaje.

24.1 Regla de almacenamiento

Sincronización no es respaldo: borrar o corromper un archivo puede replicar el daño. El equipo debe conservar versiones recuperables e independientes.

25. Selección de repositorios

Prioridad	Cuándo
Repositorio disciplinar	Primera opción cuando la comunidad reconoce estándares, curación y descubrimiento propios.
Repositorio institucional	Adecuado para producción local, soporte y políticas de la universidad.
Repositorio generalista confiable	Cuando no existe opción disciplinar/institucional apropiada.
Repositorio de software	Código colaborativo; acompañar con depósito citable/preservado.
Acceso controlado	Cuando se requieren comités, acuerdos o entorno seguro.

25.1 Criterios de selección

Criterio	Pregunta
Alcance	¿Acepta el tipo, tamaño y sensibilidad del recurso?
PID	¿Asigna DOI u otro identificador?
Metadatos	¿Admite esquema rico, ORCID, ROR, relaciones y versión?
Acceso	¿Abierto, embargo, restricción o solicitud?
Licencia	¿Permite condiciones apropiadas?
Preservación	¿Existe política, sostenibilidad y migración?
Versionado	¿Distingue versión específica y concepto?
Exportación	¿Puede recuperarse el recurso y sus metadatos?
Confianza	¿Adopta TRUST o certificación como CoreTrustSeal?
Costo	¿Quién paga depósito, preservación o acceso?
Comunidad	¿Facilita descubrimiento y reúso por usuarios reales?

25.2 Ejemplo generalista

Zenodo, operado por CERN y OpenAIRE, asigna DOI, ofrece versionado, integración con GitHub y opciones de acceso abierto, embargado o restringido. Debe evaluarse frente a requisitos específicos del proyecto y de la institución.

26. Repositorios confiables: TRUST y CoreTrustSeal

TRUST	Aplicación
Transparency	Servicios, políticas, alcance y evidencia pública.

CoreTrustSeal publicó los Requirements 2026-2028 como versión vigente para certificar repositorios de datos confiables. La certificación aporta evidencia institucional, pero el investigador aún debe verificar el ajuste concreto del repositorio al dato y a la comunidad.

26.1 TRUST no es FAIR

- FAIR describe cualidades de los objetos digitales.
- TRUST orienta la confianza en el repositorio que los custodia.
- CoreTrustSeal evalúa requisitos organizacionales, de objeto digital y tecnología/seguridad.
- Un objeto FAIR en un servicio frágil puede perderse; un repositorio confiable no corrige metadatos pobres del depositante.

27. Licencias, derechos y propiedad intelectual

Objeto	Opción orientadora	Advertencia
Datos/bases abiertas	CC0 o CC BY 4.0 según derechos, política y objetivo.	CC recomienda evitar NC/ND para bases destinadas a ciencia abierta; consultar institución.
Texto/material educativo	Licencia Creative Commons apropiada.	ND limita adaptación; NC puede dificultar usos legítimos.
Software	MIT, Apache-2.0, GPL u otra licencia de software.	No aplicar CC como licencia principal de software.
Metadatos	CC0 cuando sea posible para facilitar reutilización.	Confirmar política del repositorio.
Datos de terceros	Según licencia/contrato original.	No relicenciar derechos que no se poseen.
Datos personales	La licencia no sustituye consentimiento ni protección.	Puede requerirse acceso controlado.
Conocimiento comunitario	Acuerdo y gobernanza colectiva.	Una licencia abierta puede ser ilegítima aunque sea legalmente posible.

27.1 Sin licencia no significa libre

Compartir un archivo sin licencia no comunica permisos claros de reutilización. El equipo debe verificar propiedad, obligaciones de financiador, repositorio, institución, jurisdicción y terceros antes de seleccionar una licencia.

28. Citación de datos y declaración de disponibilidad

Elemento de cita	Contenido
Creator	Personas/organizaciones responsables.
Year	Año de publicación de la versión.
Title	Título del recurso.
Publisher	Repositorio.
Version	Versión específica cuando corresponde.
Identifier	DOI como URL persistente.
Access date	Solo cuando el estilo o recurso cambiante lo requiere.

28.1 Data Availability Statement

Situación	Ejemplo de estructura
Abierto	Los datos y código que sustentan los resultados están en [repositorio/PID] bajo [licencia].
Restringido	Los metadatos están en [PID]. El acceso puede solicitarse a [proceso], sujeto a [criterios].
No compartible	No pueden publicarse por [riesgo/contrato/consentimiento]. Se ofrecen [datos agregados/código/materiales].
Terceros	Los datos pertenecen a [fuente] y están sujetos a [condición]; el código y derivados compartibles están en [PID].

La citación de datos facilita acceso, transparencia, reproducibilidad, crédito y visibilidad. Los metadatos deben conectar dataset, artículo, protocolo, código y versiones mediante identificadores relacionados.

29. Datos cualitativos

Activo	Gestión
Audio/video	Acceso restringido, cifrado, retención definida y destrucción cuando corresponda.
Transcripción identificada	Área altamente restringida.
Transcripción seudonimizada	Llave separada; revisar identificadores contextuales.
Versión pública	Citas seleccionadas, agregación o dataset cualitativo cuidadosamente curado.
Codebook/memos	Puede revelar participantes; evaluar antes de abrir.
Proyecto CAQDAS	Formato propietario; exportar codebook, memos y reportes interoperables.
Consentimiento	Debe contemplar citas, voz, imágenes, archivo y reúso.
Traducción	Conservar original, versión traducida y decisiones.

29.1 No todo corpus cualitativo debe publicarse

La descripción rica que da valor a los datos cualitativos también puede aumentar la reidentificación. Se puede compartir metadatos, instrumentos, codebook, procedimientos, extractos autorizados o acceso controlado en lugar del corpus completo.

30. Datos cuantitativos

Activo	Gestión
Base cruda	Inmutable, con procedencia y acceso restringido.
Base de captura	Reglas, logs, formularios y exportaciones fechadas.
Base limpia	Transformaciones reproducibles y controles de calidad.
Base analítica	Criterios de inclusión, variables derivadas y versión congelada.

Activo	Gestión
Base pública	Anonimización, etiquetas, diccionario y evaluación de riesgo.
Pesos/diseño	Estratos, conglomerados, probabilidades y calibración.
Código	Desde base analítica hasta resultados.
Outputs	Tablas/figuras generadas, denominadores y tolerancias.

30.1 Datos faltantes y códigos

- No usar celdas vacías ambiguas.
- Distinguir no aplica, no sabe, no responde, no medido y error.
- Documentar valores especiales y conversiones.
- No convertir “no reportado” en cero.

31. Datos bibliométricos y licenciados

Riesgo	Salvaguarda
Exportaciones sujetas a licencia	No redistribuir archivos completos sin autorización.
Fusión de bases	Conservar procedencia y reglas; no asumir equivalencia.
Metadatos abiertos	Verificar condiciones específicas de API/dataset.
Citas/indicadores	Registrar fecha, fuente y versión.
Nombres de autores	Desambiguar sin crear perfiles dañinos.
Reproducibilidad restringida	Compartir consultas, scripts, tesauro y datos derivados permitidos.
Web scraping	Revisar términos, robots, carga y ética.

La ciencia abierta no autoriza redistribuir bases de datos comerciales. Debe compartirse el máximo de procedimientos, código y derivados permitido por licencia.

32. Datos, modelos y registros de inteligencia artificial

Activo	Documentación
Dataset de entrenamiento/evaluación	Origen, licencia, consentimiento, cobertura, sesgos y particiones.
Modelo/pesos	Arquitectura, versión, proveedor, fecha y licencia.
Prompt	Texto, sistema, contexto, parámetros y versión.
Salida	Fecha, modelo, entrada, revisión y decisión humana.
Evaluación	Tareas, métricas, subgrupos, errores y límites.
RAG/fuentes	Corpus, fecha, versión, permisos y citas.
Agente	Herramientas, permisos, memoria, logs y puntos de aprobación.
Datos sintéticos	Método, privacidad, fidelidad y etiqueta inequívoca.

Activo	Documentación
Model card/data card	Uso previsto, exclusiones, riesgos y gobernanza.

32.1 Controles

- No usar datos confidenciales en proveedores no autorizados.
- Registrar versiones porque el mismo nombre de modelo puede cambiar.
- Separar salida generada de evidencia verificada.
- Conservar prompts relevantes sin exponer secretos o datos personales.
- No utilizar datos de participantes para entrenamiento futuro sin base legítima y consentimiento compatible.

33. Retención, disposición e incidentes

Decisión	Contenido
Periodo de retención	Norma, contrato, disciplina, valor y riesgo.
Inicio del conteo	Cierre, publicación, última actualización u otro hito.
Revisión	Confirmar si debe conservarse, migrarse o destruirse.
Destrucción	Método apropiado para medio y sensibilidad.
Certificación	Fecha, activo, método, responsable y verificación.
Conservación selectiva	Preservar datos, metadatos y código con valor legítimo; eliminar identificadores innecesarios.

33.1 Respuesta a incidentes

DETECTAR	CONTENER	PROTEGER	EVALUAR	NOTIFICAR	RECUPERAR	APRENDER
----------	----------	----------	---------	-----------	-----------	----------

- No borrar evidencia del incidente.
- Revocar credenciales y detener exposición.
- Notificar por canales institucionales y plazos aplicables.
- Evaluar personas, comunidades y activos afectados.
- Documentar causa raíz y acciones preventivas.
- Probar restauración e integridad.

34. Productos abiertos más allá de los datos

Producto	Práctica
Protocolo	Registrar y versionar.
Instrumentos	Compartir permisos, adaptación y evidencia.
Materiales	Licencia, formatos editables y accesibilidad.
Código/software	Repositorio, release, PID, licencia y citation file.
Workflows	RO-Crate, diagrama y ambiente.
Preprint/manuscrito	Versiones y relación con publicación final.

Producto	Práctica
Revisión por pares	Abrir cuando sea legítimo y acordado.
Cuadernos/lab notes	Seleccionar, limpiar y proteger antes de publicar.
Casos y recursos educativos	Anonimizar, licenciar y mantener versiones.
Resultados negativos	Reportar para reducir sesgo y duplicación.

34.1 Accesibilidad

- Texto alternativo y tablas legibles.
- Contraste y no depender solo de color.
- Subtítulos/transcripciones.
- Formatos editables además de PDF.
- Lenguaje comprensible para públicos no académicos.

35. Gestión ágil de datos

DATA BACKLOG	DMP	PIPELINE	QUALITY GATE	RELEASE	DEPOSIT	RETROSPECTIVE
--------------	-----	----------	--------------	---------	---------	---------------

Elemento ágil	Aplicación
Data backlog	Tareas de captura, limpieza, metadatos, seguridad y publicación.
Definition of Ready	Fuente, permisos, formato, responsable y criterio de aceptación.
Definition of Done	Calidad, documentación, respaldo, versión, pruebas y revisión.
WIP limit	Limitar datasets simultáneos en limpieza/curación.
Sprint review	Demostrar pipeline y restaurar un resultado, no solo mostrar archivos.
Retrospectiva	Errores, fricciones, deuda de datos y mejora.
Release	Versión inmutable y citable vinculada con producto.
Data debt	Metadatos faltantes, scripts manuales, formatos obsoletos o permisos confusos.

35.1 Data Definition of Done

Activo validado + diccionario actualizado + procedencia registrada + acceso correcto + respaldo verificado + scripts ejecutables + licencia/retención decidida + relación con producto establecida.

36. Puertas de calidad SIPRAI

Puerta	Pregunta	Evidencia
D0. Inventario	¿Se conocen todos los activos y responsables?	Registro e IDs.
D1. DMP	¿Las decisiones están planificadas y actualizadas?	DMP aprobado.

Puerta	Pregunta	Evidencia
D2. Ética/derechos	¿Consentimiento, propiedad y autoridad son compatibles?	Aprobaciones/acuerdos.
D3. Seguridad	¿Clasificación, acceso, cifrado y respaldo son adecuados?	Auditoría/prueba.
D4. Calidad	¿Datos y metadatos cumplen criterios?	Reporte QC.
D5. Procedencia	¿Se reconstruye cada transformación?	Scripts/logs.
D6. Reproducibilidad	¿Un tercero autorizado reproduce resultados?	Prueba independiente.
D7. FAIR/CARE	¿El recurso es reutilizable sin sacrificar derechos?	Autoevaluación y consulta.
D8. Repositorio	¿El servicio es adecuado y confiable?	Matriz de selección.
D9. Licencia/acceso	¿Permisos y condiciones son claros?	Licencia/DAS.
D10. Preservación	¿Formatos, checksums y retención están resueltos?	Paquete final.
D11. Cierre	¿Accesos, destrucción, depósito y lecciones se completaron?	Acta de cierre.

37. Rúbrica de gestión de datos - escala 1 a 5

Criterio	1	2	3	4	5
Planificación	No existe	Texto genérico	DMP parcial	DMP vivo y responsable	DMP accionable, presupuestado e integrado
Inventario/procedencia	Archivos dispersos	Nombres informales	Registro básico	IDs, versiones y trazabilidad	Grafo completo, automatizado y auditable
Calidad	No controlada	Limpieza manual	Reglas básicas	Pruebas y auditoría	Pipeline validado, robusto y monitoreado
Ética/seguridad	Riesgo ignorado	Controles débiles	Cumplimiento básico	Privacidad por diseño y acceso	CARE, minimización, threat model e incidentes
Metadatos	Sin documentación	README mínimo	Diccionario	Estándares y vocabularios	Metadatos máquina-accionables y relacionados
FAIR/CARE	Apertura indiscriminada	Archivos públicos	Licencia básica	FAIR con restricciones claras	FAIR + CARE + beneficio y autoridad
Reproducibilidad	Resultados manuales	Código incompleto	Scripts parciales	Paquete probado	Ambiente ejecutable, RO-Crate y auditoría
Repositorio	Drive/enlace personal	Sitio sin política	Repositorio general	Repositorio adecuado con PID	Repositorio confiable, acceso y preservación óptimos
Preservación	Solo almacenamiento	Copias sin prueba	Formatos y backup	Checksums, retención y migración	TRUST/CoreTrustSeal, recuperación y continuidad
Cierre/impacto	Sin cierre	Archivos abandonados	Depósito parcial	Cita, DAS y transferencia	Activos reutilizados, mantenidos y gobernados

38. Errores frecuentes y correcciones

Error	Consecuencia	Corrección
FAIR = abierto	Se exponen datos indebidamente.	Separar encontrabilidad, acceso y riesgo.
Drive es repositorio	No existe PID, preservación o política.	Depositar versión final en repositorio adecuado.
Sin licencia = libre	Reúso jurídicamente incierto.	Elegir licencia con derechos verificados.
Anonimizar solo nombres	Reidentificación contextual.	Evaluar combinaciones y citas.
Pseudónimo = anónimo	Se subestima protección requerida.	Mantener como dato personal/restringido.
Backup = sincronización	El daño se replica.	Copias independientes y prueba de restauración.
Código en notebook basta	Estado oculto y ambiente ausente.	Ejecución limpia, lockfile y README.
GitHub preserva para siempre	Riesgo de pérdida/cambio.	Release con PID en repositorio.
Abrir datos de comunidad sin autoridad	Daño y extracción de valor.	CARE y gobernanza colectiva.
Publicar CSV sin diccionario	Recurso incomprensible.	Metadatos, unidades y faltantes.
Sobrescribir datos RAW	Se pierde evidencia.	Inmutabilidad y pipeline.
Borrar errores sin log	Trazabilidad rota.	Registrar corrección y fuente.
CC BY para software	Licencia inadecuada.	Usar licencia de software.
IA completa faltantes plausibles	Fabricación de datos.	Método estadístico/analítico y etiqueta.
Conservar todo indefinidamente	Mayor riesgo y costo.	Retención y minimización.

39. Ejemplos aplicados a las líneas SIPRAI

Línea	Activo	Gestión	Valor
Proyectos	Base de riesgos y resultados de proyectos.	Dataset anonimizado + diccionario + código + DOI.	Reúso para modelos y docencia.
Agilidad	Métricas de flujo de equipos.	Datos por sprint, procedencia Jira/Kanban y permisos.	Benchmark responsable sin ranking dañino.
Emprendimiento	Entrevistas y experimentos de clientes.	Acceso restringido, extractos autorizados y codebook.	Aprendizaje sin exponer secretos.
IA	Prompts, respuestas y evaluación de tutor.	Logs versionados, modelo/fecha, dataset y model card.	Auditoría y réplica.
Equipos	Encuesta de confianza vinculada con entrevistas.	ID seguro, muestra conectada y joint display protegido.	Meta-inferencia reproducible.
Educación	Resultados de casos progresivos.	Consentimiento docente-estudiante, anonimización y materiales abiertos.	Investigación y recurso educativo.
Territorio	Datos comunitarios y geográficos.	CARE, generalización espacial y acceso gobernado.	Beneficio colectivo y soberanía.

40. Directrices para el GPT mentor

Solicitud	Respuesta obligatoria
“¿Puedo subir estos datos?”	Preguntar sensibilidad, consentimiento, derechos, plataforma y propósito.
“Hazlos FAIR”	Evaluar PID, metadatos, acceso, interoperabilidad, licencia, procedencia y estándares.
“Anonimiza la base”	Solicitar contexto, identificadores, cuasiidentificadores, riesgo y uso; no prometer anonimato absoluto.
“¿Dónde publico?”	Comparar repositorio disciplinar, institucional y generalista; revisar confianza y acceso.
“¿Qué licencia uso?”	Identificar objeto, derechos, terceros, obligaciones y comunidad; no dar consejo legal definitivo.
“GitHub es suficiente”	Explicar diferencia entre colaboración, citación y preservación.
“¿Cuánto tiempo conservo?”	Revisar norma, consentimiento, contrato, valor y riesgo.
“Completa datos faltantes”	Diferenciar imputación legítima de fabricación y registrar método.
“Publica las entrevistas”	Evaluar consentimiento, contexto, citas, comunidad y acceso controlado.
“La IA organizó todo”	Exigir logs, versiones, verificación y seguridad.
“No puedo compartir”	Proponer metadatos, DAS, código, datos agregados/sintéticos o acceso controlado.
“¿Qué es reproducible?”	Pedir datos, código, ambiente, parámetros, prueba y tolerancia.

41. Referentes metodológicos, normativos y técnicos

UNESCO. (2021). UNESCO Recommendation on Open Science.

Wilkinson, M. D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018.

Global Indigenous Data Alliance. CARE Principles for Indigenous Data Governance.

Carroll, S. R. et al. (2020). The CARE Principles for Indigenous Data Governance. *Data Science Journal*, 19, 43.

Lin, D. et al. (2020). The TRUST Principles for digital repositories. *Scientific Data*, 7, 144.

CoreTrustSeal. (2026). CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements 2026-2028 and Extended Guidance.

DataCite Metadata Working Group. (2026). DataCite Metadata Schema Documentation, Version 4.7.

DataCite Support. DOI Basics, DOI Persistence, Data Citation, Citations and References.

ORCID. Official documentation for ORCID iDs and research workflows.

Research Organization Registry (ROR). Official registry and documentation.

RO-Crate Community. (2026). RO-Crate Metadata Specification 1.3.

Wilkinson, M. D. et al. (2016). FAIR principles and machine-actionable digital research objects.

RDA Data Versioning Working Group. (2020). Principles and best practices in data versioning for all data sets big and small.

Creative Commons. Official license chooser, CC0, CC BY 4.0 and guidance on data and databases.

Center for Open Science. OSF Registrations, Projects and Licensing documentation, current 2026.

Zenodo. Official repository, DOI versioning and GitHub integration documentation.

Hicks, D. et al. (2015). The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature*, 520, 429-431.

Wilkinson, M. D. et al. (2016). FAIR Guiding Principles; plus domain and repository standards applicable to each project.

ISO 8601 for date representation; UTF-8 and open preservation formats where appropriate.

Universidad Nacional de Colombia and Colombian regulations/policies applicable to personal data, ethics, intellectual property and information security.

Anexo A. Plan de Gestión de Datos

Campo	Decisión
Proyecto, versión y fecha	
Activos y volumen	
Fuentes y formatos	
Metadatos/estándares	
Calidad	
Ética, derechos y CARE	
Clasificación y seguridad	
Almacenamiento y backups	
Procedencia/versionado	
Acceso y compartición	
Repositorio/PID/licencia	
Preservación/retención	
Responsables y recursos	
Enmiendas y cierre	

Anexo B. Inventario de activos

ID	Activo	Clase	Ubicación	Responsable	Versión	Acceso	Retención/destino

Anexo C. Diccionario de datos

Variable	Etiqueta	Tipo/formato	Unidad/categorías	Faltantes	Fuente	Derivación	Sensibilidad

Variable	Etiqueta	Tipo/formato	Unidad/categorías	Faltantes	Fuente	Derivación	Sensibilidad

Anexo D. Matriz de acceso RACI

Activo/acción	Responsable	Aprueba	Consulta	Informado	Acceso técnico

Anexo E. Registro de calidad

Fecha	Activo/versión	Prueba	Resultado	Error/corrección	Revisor	Estado

Anexo F. Registro de procedencia y transformaciones

Paso	Entrada	Script/herramienta	Versión/parámetros	Salida	Responsable/fecha	Justificación

Anexo G. Plan de anonimización y riesgo

Campo	Registro
Dataset/propósito	
Identificadores directos	
Cuasiidentificadores	
Fuentes externas de reidentificación	
Técnicas seleccionadas	
Riesgo residual	
Impacto sobre utilidad	
Validación/auditoría	
Acceso posterior	
Aprobación/fecha	

Anexo H. Plan de respaldo y restauración

Copia	Ubicación/medio	Frecuencia	Cifrado	Retención	Última verificación	Restauración probada
Primaria						
Backup 1						
Backup 2/offsite						
Immutable/offline						

Anexo I. Matriz FAIR y CARE

Dimensión	Pregunta	Evidencia	Brecha	Acción
Findable				
Accessible				
Interoperable				
Reusable				
Collective Benefit				
Authority to Control				
Responsibility				
Ethics				

Anexo J. Matriz para seleccionar repositorio

Criterio	Peso	Repositorio A	Repositorio B	Repositorio C	Evidencia/decisión
Ajuste disciplinar					
PID/metadatos					
Acceso/control					
Licencia					
Versionado					
Preservación/TRUST					
Exportación					
Costo/capacidad					
Comunidad/ descubrimiento					

Anexo K. Decisión de licencia

Pregunta	Respuesta/evidencia
¿Qué objeto se licencia?	
¿Quién posee derechos?	
¿Existen terceros/contratos?	
¿Qué obligaciones institucionales/financiador/repositorio existen?	
¿Qué usos se desean permitir?	
¿Se requiere atribución?	
¿La licencia es compatible con otros componentes?	
¿Existen datos personales o comunitarios que no resuelve la licencia?	
Licencia seleccionada y versión	
Aprobación/fecha	

Anexo L. Data Availability Statement

Elemento	Texto
Activos que sustentan resultados	
Repositorio y PID	

Elemento	Texto
Versión	
Licencia	
Nivel de acceso	
Proceso/criterios de solicitud	
Restricciones y razón	
Código/software	
Materiales/protocolo	
Cómo citar	

Anexo M. Checklist de reproducibilidad

Control	Sí/No/NA	Evidencia
Datos/versión identificados		
Código completo		
Dependencias/ambiente		
Semillas/parámetros		
README de ejecución		
Rutas y secretos gestionados		
Resultados generados por código		
Pruebas/diagnósticos		
Ejecución limpia o independiente		
Licencias/citación		
RO-Crate/paquete		
Limitaciones/tolerancias		

Anexo N. Registro de incidente de datos

Campo	Registro
Fecha/detección	
Activos/personas afectados	
Tipo y alcance	

Campo	Registro
Contención inmediata	
Credenciales/accesos	
Evaluación de riesgo/daño	
Notificaciones	
Recuperación/integridad	
Causa raíz	
Acciones correctivas/preventivas	
Cierre/aprobación	

Anexo O. Registro de uso de IA y datos

Campo	Registro
Herramienta/proveedor/modelo/fecha	
Tarea y finalidad	
Datos ingresados/clasificación	
Base legítima/consentimiento	
Configuración/prompt	
Salidas conservadas	
Verificación humana	
Errores/sesgos	
Retención/entrenamiento del proveedor	
Decisión y declaración	

Anexo P. Checklist de cierre y preservación

Control	Sí/No/NA	Evidencia
DMP final y enmiendas		
Inventario y responsables		
Datos crudos preservados		
Bases finales congeladas		
Diccionarios/metadatos		

Control	Sí/No/NA	Evidencia
Código/ambiente probado		
Anonimización/riesgo revisados		
Accesos revocados/transferidos		
Backups/restauración verificados		
Repositorio/PID/versión		
Licencia y DAS		
FAIR/CARE evaluados		
Checksums/formatos		
Retención/destrucción		
IA declarada		
Devolución y lecciones		

Anexo Q. Guion de clínica de datos abiertos y reproducibilidad

1. Presentar el inventario de activos y la clasificación de riesgos.
2. Mostrar el DMP y una decisión que cambió durante el proyecto.
3. Reconstruir la procedencia de una tabla o figura desde el dato crudo.
4. Demostrar una restauración o ejecución reproducible.
5. Evaluar FAIR y, cuando corresponda, CARE.
6. Comparar repositorios y justificar el seleccionado.
7. Revisar consentimiento, licencia, acceso y Data Availability Statement.
8. Examinar una amenaza de reidentificación o seguridad.
9. Mostrar el paquete final, PID y relaciones con artículo/código/protocolo.
10. Decidir Go, Adjust, Restrict, Preserve o Destroy con evidencia.

Etiquetas de recuperación para el GPT

#gestion_datos #ciencia_abierta #DMP #FAIR #CARE #TRUST #CoreTrustSeal #DataCite4_7 #ORCID #ROR
 #RO_Crate1_3 #metadata #data_dictionary #provenance #versioning #reproducibility #repository #licensing
 #CC0 #CC_BY #data_citation #anonymization #pseudonymization #backup #preservation #AI_data #SIPRAI

Próximo documento: 12 - Investigación ágil: Scrum, Kanban, portafolio, métricas, riesgos y aprendizaje del semillero.